

؟(TLS) ما هو نظام هبوط المستجيب



بصفتنا طاقما من وحدة فحص الطيران التابعة لهيئة المطارات في الهند، تتضمن مهمتنا القيام بالتكليف والمعايرة والتجارب لمختلف الوسائل الملاحية في المطارات في جميع أنحاء الهند وفي البلدان المجاورة. خلال أحد هذه التمارين، في مطار صفدارجونغ، (TLS) أجرينا مؤخرا تجارب نظام الهبوط عبر المستجيب هو نظام مثير للاهتمام، لم يقرأ عنه الكثير منا. في الفقرات التالية، TLS. نيودلهي شرحت النظام بإيجاز.

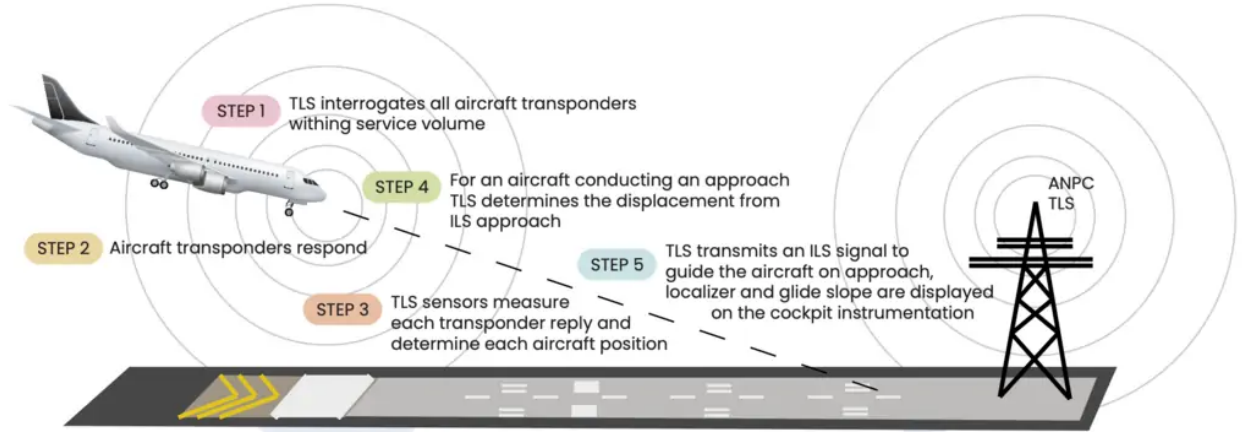
طورت [شركة الملاحة المتقدمة وتحديد المواقع](#) نظام الهبوط عبر المستجيب. على الرغم من أن النظام تم تصوره في منتصف التسعينيات، إلا أنه كان قيد التطوير هو نظام هبوط دقيق في TLS. والتطوير المنتظمين لزيادة تحسين أدائه وتعزيزه جميع الأحوال الجوية يستخدم جهاز الإرسال والاستقبال المحمول جوا الحالي عادة ILS لإنشاء نهج دقيق في موقع لا يتوفر فيه (ILS) ومعدات نظام الهبوط الآلي.

التقليدي باستخدام عدد من الهوائيات "ذات الغرض الواحد". واحد، ILS يثبت نظام

يقع قبالة نهاية المدرج مباشرة، يوفر إشارة على شكل مروحة لاتجاه السمت (من جانب إلى آخر)، وآخر، يقع بجانب المدرج، يوفر الارتفاع للإشارة إلى انحدار انزلاق قياسي.

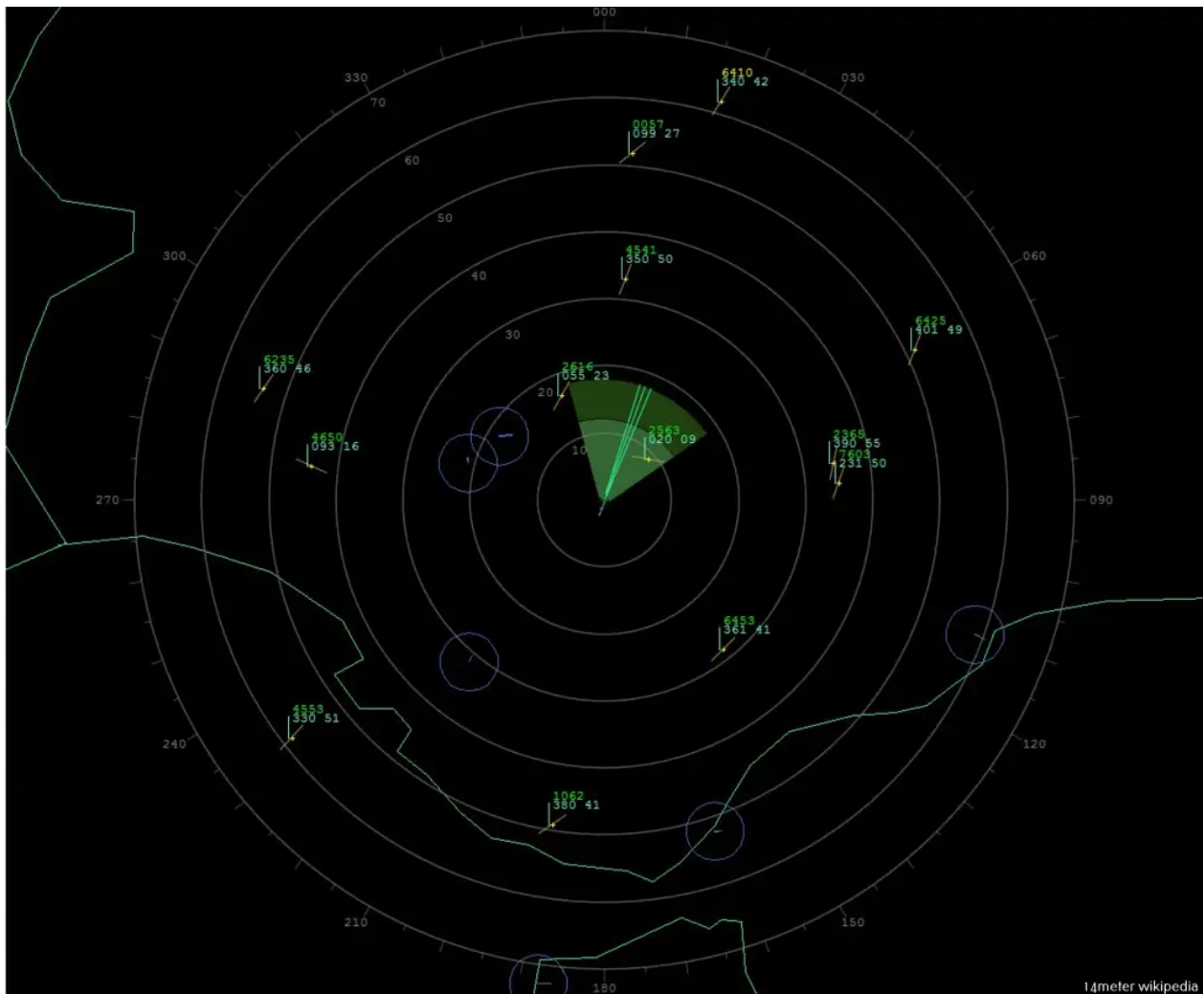
الأكثر وضوحاً هي TLS ومع ذلك، لا يوجد سوى عدد قليل من المكونات في نظام أربع وحدات مثبتة في دائرة نصف قطرها 50 متراً بجانب المدرج. هناك وحدة تراقب دقة المحطة (BIT) محطة أساسية، ووحدة معايرة/مبنية في الاختبار وسلامتها، وزاويتان من هوائيات الوصول. تستخدم مستشعرات المترجم وزاوية لتحديد مسار الطيران من نظام المستجيب أثناء اقترابه من (AOA) الوصول المدرج. يحسب المعالج المركزي في المحطة الأساسية موقع الطائرة في ثلاثة أبعاد، ويحسب المكان الذي يجب أن تكون فيه فيما يتعلق بالنهج، وينقل مع معايير TLS التصحيحات إلى الطائرة عبر جهاز الإرسال والمنحدر. يتوافق ILS ل (SARPS) منظمة الطيران المدني الدولي والممارسات الموصى بها جميع TLS يلي أداء. (PAR) ورادار النهج الدقيق (SSR) والمراقبة الثانوية لنهج الفئة الأولى من حيث الدقة والنزاهة ICAO و FAA متطلبات المرفق 10 من والموثوقية.

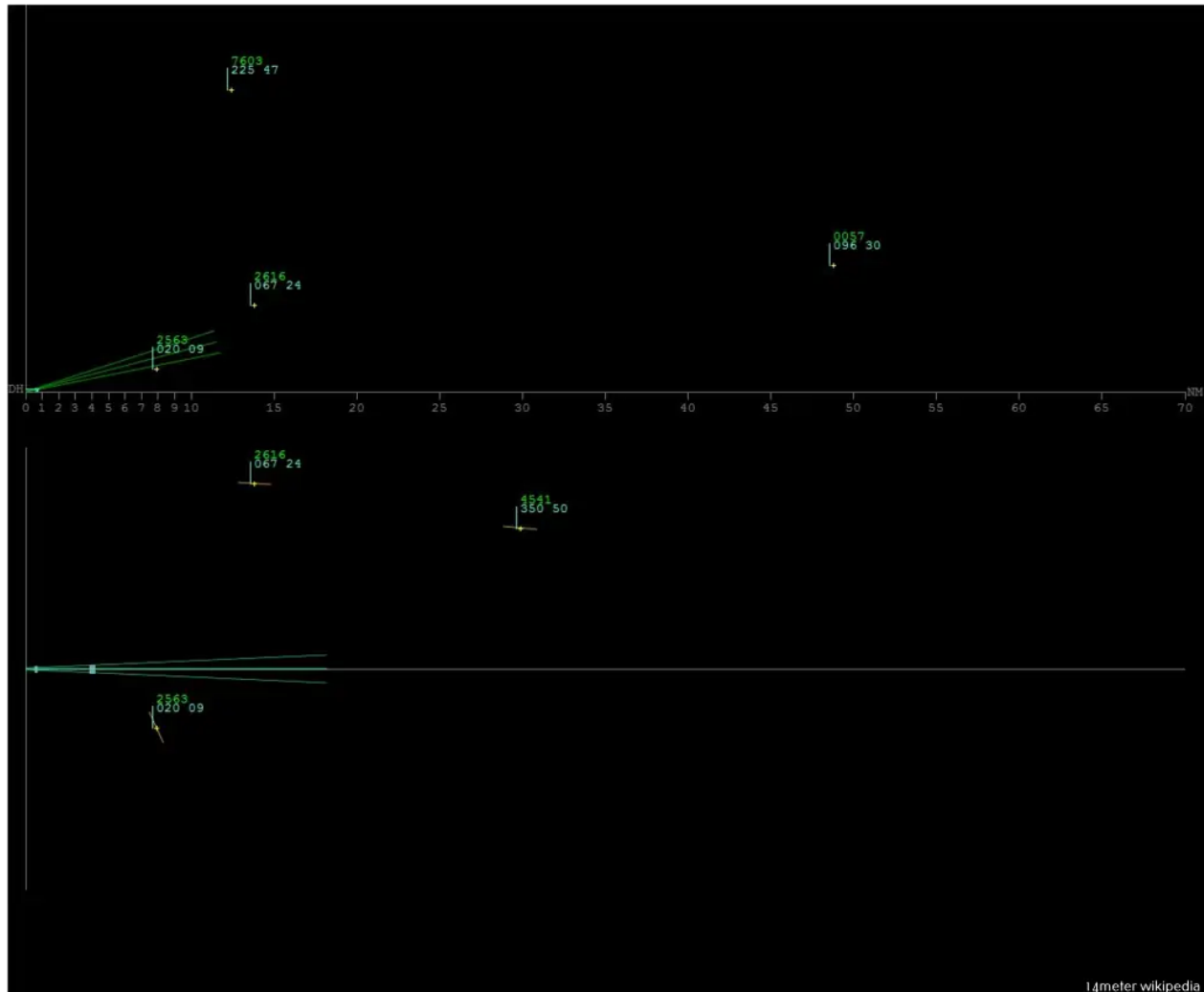
جميع الطائرات داخل حجم الخدمة عن طريق استجواب أجهزة TLS يكتشف بمسح طائرة لنهج ATC بمجرد أن يقوم Mode-A/C /S/IFF الإرسال والاستقبال التقليدي. ILS كما يفعل مع TLS يجب على الطيار ضبط وتحديد تردد محل TLS، لتوفير نهج الفئة ILS إشارات الترددات اللاسلكية إلى معدات الطائرات TLS تبث TLS الأولى. إن التدريب التجريبي والمعدات المحمولة جواً المطلوبة لنهج التقليدي أو رادار النهج الدقيق. يمكن لأي طائرة ILS متطابقة مع تلك الخاصة ب (HSI) وجهاز استقبال منحدر الانزلاق أو مؤشر الوضع الأفقي ILS مجهزة بمترجم أو A/أو جهاز إرسال واستقبال متوافق مع الوضع 3 (CDI) أو مؤشر انحراف المسار يتم تقديم التوجيه إلى الطيار تماماً كما هو الحال TLS. أن تطير بنهج S الوضع ILS بالنسبة لنهج.



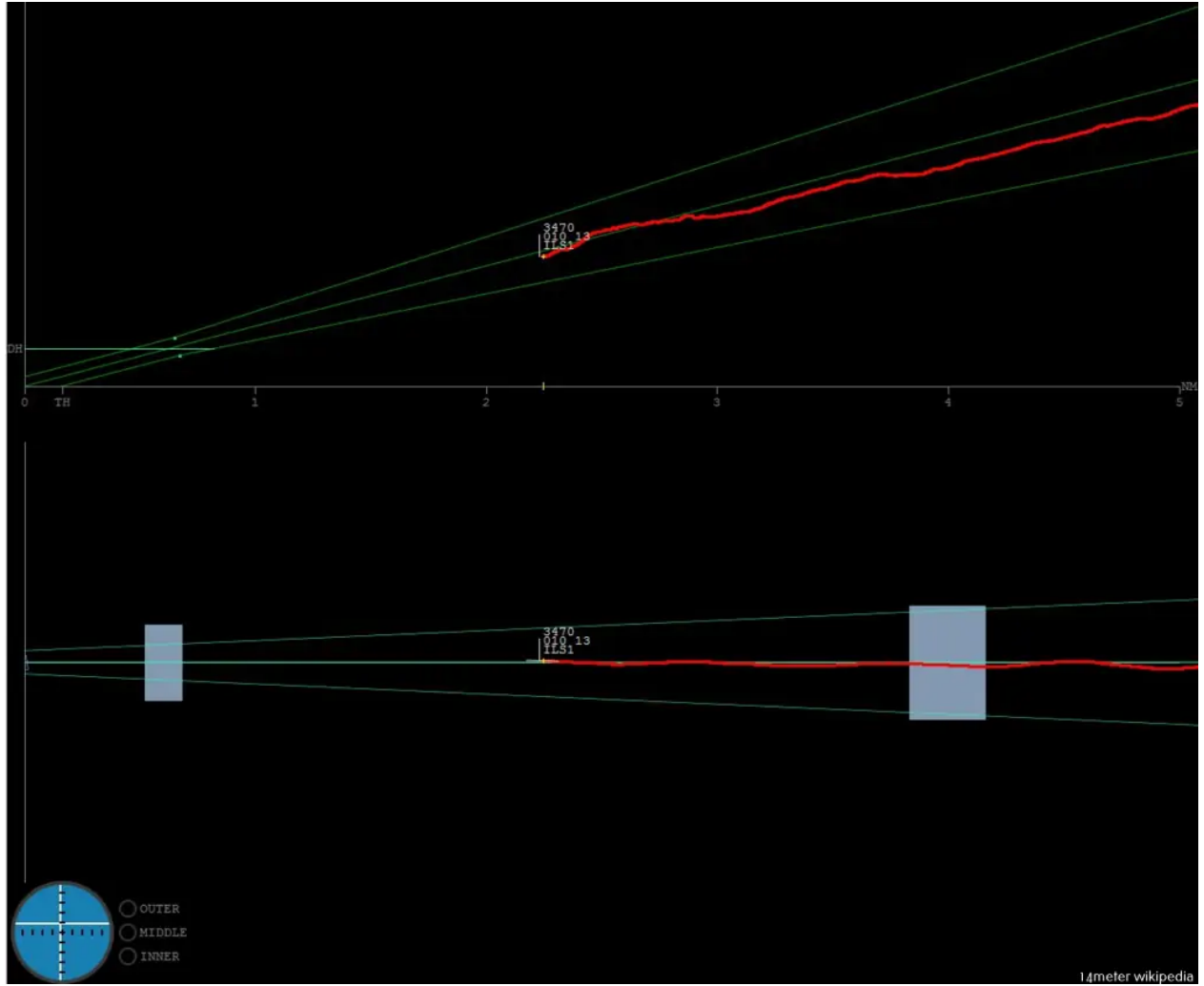
يعمل

وأجهزة الاستشعار الأرضية SSR هو البصمة المدمجة لمحقق TLS مفتاح تقنية التي تتعقب موقع الطائرة في النطاق والسمت (الوضع الأفقي) والارتفاع (الوضع الرأسى) بدقة عالية جدا. يتم حساب نطاق وسمت مسارات المراقبة باستخدام تقنيات تعدد الطوابق في وقت وصول الردود المتزامنة من جهاز إرسال واستقبال منارة رادار الطائرة. تستخدم معلومات الارتفاع لأهداف المراقبة رد وضع حجم النهج، يستخدم TLS عندما تدخل طائرة تم تطهيرها لنهج C. المستجيب النظام قياسات الطور التفاضلي على إشارة حاملة رد المرسل والمستجيب. تستخدم قياسات الطور هذه لتوليد مواقع السمت والارتفاع الدقيقة للهدف. ثم لهذا ILS إزاحة الطائرة من مسار النهج المبرمج ويولد تصحيح TLS يحسب المحاكاة ILS بث إشارة TLS UHF/VHF الإزاحة. ثم تقوم أجهزة إرسال التوجيه هذه في جميع أنحاء حجم التوجيه. يظهر التوجيه للطيار كحركات إبرة على مؤشر ويمكن أن تطير بالطائرة ILS في قمرة القيادة التي تتطابق مع ILS انحراف مسار التي تم تطهيرها وصولا إلى الحد الأدنى لارتفاع النزول. يمكن أيضا عرض موضع الطائرة على وحدة التحكم الأرضية بتنسيق يطابق شاشة رادار النهج الدقيق للاستخدام في عمليات النهج الأرضي التي يتم التحكم فيها. بالنسبة لعمليات النهج للمراقبين عرضا راداريا ثانويا TLS يوفر، (GCA) الأرضي الذي يتم التحكم فيه لحركة مرور الطائرات في المنطقة. لهبوط طائرات متعددة باستخدام وحدات PAR تحكم رادار النهج الدقيق، يمكن استخدام ما يصل إلى أربع وحدات تحكم فردية لوحدة التحكم لتوجيه ما يصل إلى أربع طائرات بشكل مستقل.





يتم تصوير مسارات موقع الطائرة جميع مواقع الطائرات داخل مجال عرض العرض



يمكن اختيار طائرة واحدة لكل من وحدات تحكم المشغل لتوفير إرشادات الحديث

ILS الاختلافات الرئيسية مقارنة ب

ليس وظيفة للمحاذاة بين مسار النهج والهوائيات TLS أولاً، ملف تعريف النهج ل التقليدي الذي يشع الإشارة دون تتبع موقع الطائرة. يتم تكوين مسار ILS مثل النهج باستخدام تقنية النقطة الافتراضية، مما يعني أن نقاط التصويب المترجمة أن TLS للموقع. يمكن ل TLS والانحدارات هي نقاط رياضية مبرمجة في تكوين تدعم بطبيعتها إجراءات النهج الإزاحة وغير الخطي حيث لا يكون النهج المباشر ممكناً بسبب مشاكل الحد من الضوضاء أو إزالة العقبات. تسمح تقنية النقطة بتوفير إشارة توطين تتوافق مع تسامح منظمة الطيران TLS الافتراضية أيضاً ل المدني الدولي بغض النظر عن طول المدرج أو العقبات في نهاية المدرج.

التقليدية إلى الطائرة تتأثر بالمسارات المتعددة بسبب ILS ثانياً، في حين أن إشارة

تتأثر ردود المستجيب للطائرة، TLS المباني والتضاريس المحيطة بها، بالنسبة ل تخفيفا متعدد المسارات مع اختيار الهوائي ANPC بالمسارات المتعددة. طورت بتنظيم القياسات TLS ومعالجة الإشارات. بالإضافة إلى ذلك، تقوم خوارزميات تتبع المستلمة. تتضمن تقنيات التخفيف هذه عملية معايرة خاصة بالموقع تقوم بنمذجة المسار المتعدد المستلم في كل صفيح مستشعر.

إلا أنه يفعل ذلك مع ILS يوفر إشارة مماثلة ل TLS ثالثا، على الرغم من أن قد يمكن ذلك العديد من المطارات. ILS الجلوس على المعدات الأكثر إحكاما من ILS دقيقة والتي لولا ذلك لن تكون مجدية مع معدات ILS من الحصول على نهج التقليدية.

ILS على TLS

مزايا	عيوب
- يعمل على أي تضاريس باستخدام الهوائيات الاتجاهية - يمكن محاذاة المترجم حتى على المدرج القصيرة التي تنتهي عند المياه/العرقلة. - يحتوي على خيارات نهج متعددة، بما في ذلك منحدرات الانزلاق القابلة للإزاحة والقابلة للتحديد. - لا يوجد منحدر انزلاقي كاذب فوق 3 ILS درجات ممكن مع - لا يوجد التقاط مترجم كاذب خارج ILS الزاوية الممكنة مع - يعمل مع أي طول مدرج وتضاريس حول المدرج - يوفر مراقبة المنطقة الطرفية - كنسخة احتياطية لاستعادة PAR لديه المعطل أو ILS الطائرة مع جهاز استقبال ILS عدم وجود جهاز استقبال	- الخاصة بموقع طائرة واحدة على تردد ILS يحاكي إشارة معين ILS - يوفر التوجيه لأربع طائرات فقط في وقت واحد على ترددات منفصلة - ستتلقى TLS فقط تلك الطائرات التي تم تطهيرها لنهج التوجيه المناسب - لن تتلقى الطائرات الأخرى التي تضبط عن طريق الخطأ دون التخليص المناسب التوجيه الصحيح TLS تردد - من مشغل بشري الحصول على الطائرة في TLS يتطلب وحدة تحكم عرض النظام وتوجيه النظام لتقديم التوجيه بناء على رمز المستجيب الخاص به

آخر التطورات

أو مركبة جوية بدون طيار (UAS) أجريت مؤخرا تجارب لنظام جوي غير مأهول للعمل والتنقل في بيئة خالية من النظام العالمي للملاحة عبر الأقمار (UAV) أجريت التجارب. (GPS) مثل النظام العالمي لتحديد المواقع (GNSS) الصناعية الذي تحمله (S أو C إما الوضع) عن طريق استجواب جهاز إرسال واستقبال طيران الطائرات بدون طيار وقياس الوقت المنقضي للاستجابة للهوائيات الأرضية

.المتعددة واستخدام التثليث

ثم UAS، لتحديد موقع جهاز الإرسال والاستقبال، وعن طريق الارتباط (التعددية) عبر رابط UAS قام النظام الأرضي بتوجيه معلومات هذا الموقع مرة أخرى إلى استخدام الطيار الآلي معلومات الموقع. UAS القياس عن بعد للبيانات الخاصة ب هذه للملاحة كما لو كان سيستخدم تقرير الموقع القائم على نظام تحديد المواقع من خلال UAS يمكنه توجيه TLS العالمي. أثبتت هذه التجارب بنجاح أن نظام قد تمتد المنطقة المخدومة لنظام GPS سلسلة من نقاط الطريق بدون إشارات إلى 100 ميل بحري TLS.

يوفر نظام الهبوط المستجيب العديد من المزايا ويمكن أن يوفر إرشادات الهبوط في الأماكن التي لا يمكن لنظام هبوط الأدوات التقليدي أن يخدمها. تم استخدام بنجاح من قبل طائرات هليكوبتر للاقتراب من منصة النفط / مهابط طائرات TLS أدناه إلى حوادث. VMC هليكوبتر حيث غالبا ما تؤدي النهج البصرية في ظروف أيضا بشكل فعال نهجا دقيقا غير خطي في التضاريس الجبلية حيث TLS قد توفر إلى العديد من الحوادث CFIT أدى.

نشرت هذه المقالة لأول مرة في إصدار يناير 2022 من مجلة 100 عقدة